



ANEXO IV. IMPLANTACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE GESTIÓN Y DE SU SISTEMA DE COPIA Y RESTAURACIÓN

1. Objeto del anexo

El presente anexo tiene como finalidad documentar de forma detallada la ampliación funcional incorporada al entorno del proyecto mediante la implantación de una base de datos ligera en SQL Server Express. Mientras que la memoria principal y los anexos anteriores se centran en la protección de la información corporativa mediante segmentación, permisos, copias de seguridad y recuperación de archivos, en este documento se recoge la incorporación de una capa adicional de información estructurada orientada a la gestión básica de clientes, expedientes y documentos.

La necesidad de este anexo se justifica porque la base de datos se incorpora como una ampliación complementaria realizada en la fase final del proyecto. No forma parte del núcleo técnico principal de la memoria, ya que el diseño original se planteó de forma coherente sin sistema gestor de base de datos, centrado en la protección de documentación corporativa mediante SMB, permisos NTFS, segmentación, copias de seguridad y restauración. Aun así, la ampliación encaja con la infraestructura ya implantada y permite documentar una capa adicional de información estructurada sin alterar el planteamiento base del proyecto.

La base de datos no sustituye al sistema de archivos corporativo ni altera la arquitectura general del entorno, sino que añade una forma más ordenada de registrar información relacional y de vincularla con la documentación ya almacenada en los recursos compartidos del servidor de producción.

De este modo, el anexo complementa el proyecto desde una perspectiva más cercana a un escenario real de pequeña empresa, donde la información no solo debe estar protegida, sino también organizada y trazable. Además, esta ampliación me ha permitido integrar la protección del motor de base de datos dentro de la misma filosofía general del proyecto: simplicidad, mínimo privilegio, automatización, repositorio aislado y validación mediante restauración real.

2. Finalidad operativa de la ampliación

La ampliación mediante base de datos se planteó con un objetivo muy concreto: disponer de un repositorio estructurado de información que permitiera relacionar clientes, expedientes, responsables internos y metadatos documentales sin abandonar el modelo de trabajo ya implantado en el servidor SRV-PROD.

En lugar de almacenar documentos binarios dentro de la propia base de datos, se optó por un criterio más realista para una pyme: mantener los archivos en las carpetas corporativas compartidas mediante SMB y utilizar la base de datos únicamente para almacenar la parte estructurada de la información. Con ello, el sistema resultante separa claramente dos tipos de dato. Por un lado, la documentación real de trabajo, que continúa ubicada en el recurso compartido corporativo. Por otro, la información relacional que permite saber a qué cliente pertenece cada expediente, qué responsable lo gestiona y qué ruta de red corresponde a cada documento.

Esta decisión técnica aporta varias ventajas. La primera es que mantiene la coherencia con el diseño original del proyecto, que ya estaba centrado en permisos NTFS, compartición de recursos y protección de datos mediante backup remoto. La segunda es que evita sobredimensionar la solución, ya que la empresa simulada Gestoría Numancia, S.L. no necesita una aplicación compleja ni un motor de base de datos sobredimensionado. La tercera es que permite ampliar el



proyecto con una capa de gestión muy defendible desde el punto de vista de administración de sistemas, sin convertirlo en un proyecto de desarrollo de software.

3. Integración de la ampliación con la arquitectura existente

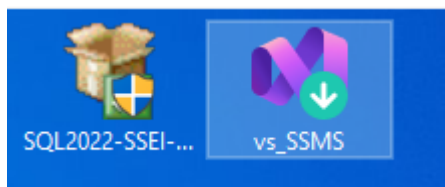
La implantación de la base de datos se realizó respetando la arquitectura ya desplegada en el proyecto. El motor de base de datos se instaló en SRV-PROD, que continúa siendo el servidor principal de producción del entorno. Esta decisión se adoptó por tres motivos. En primer lugar, porque se trata del servidor donde ya residen los servicios de infraestructura principales del laboratorio. En segundo lugar, porque resulta realista que una pyme concentre varios servicios en un mismo servidor cuando el tamaño del entorno lo permite. En tercer lugar, porque se evitó introducir una nueva máquina adicional que hubiera alterado de forma innecesaria la simplicidad del diseño original.

Por su parte, SRV-BACKUP mantuvo su función de repositorio remoto aislado y no asumió ningún rol adicional de servicio SQL. De este modo, la separación entre producción y almacenamiento de copias siguió intacta. La ampliación consistió únicamente en proteger también la base de datos mediante un archivo de backup del motor SQL y en enviarlo al mismo servidor de copias, pero a una subcarpeta diferenciada del resto del repositorio.

La base de datos implantada se integra, por tanto, con tres elementos ya existentes del proyecto. El primero es el servidor SRV-PROD como origen de la operativa. El segundo es el recurso compartido remoto de SRV-BACKUP como destino del backup. El tercero es la estructura corporativa de carpetas compartidas, ya que las rutas SMB de los documentos siguen siendo la referencia operativa para la documentación asociada a cada cliente o expediente.

4. Preparación del entorno en SRV-PROD

Para desplegar la ampliación fue necesario preparar previamente el servidor SRV-PROD con el software necesario de administración de base de datos. En concreto, se instaló SQL Server 2022 Express como motor de base de datos y SQL Server Management Studio como herramienta gráfica de administración. La instalación se realizó sobre el propio entorno Windows Server 2022 ya utilizado en el proyecto, manteniendo la misma base tecnológica que el resto de servicios implantados.



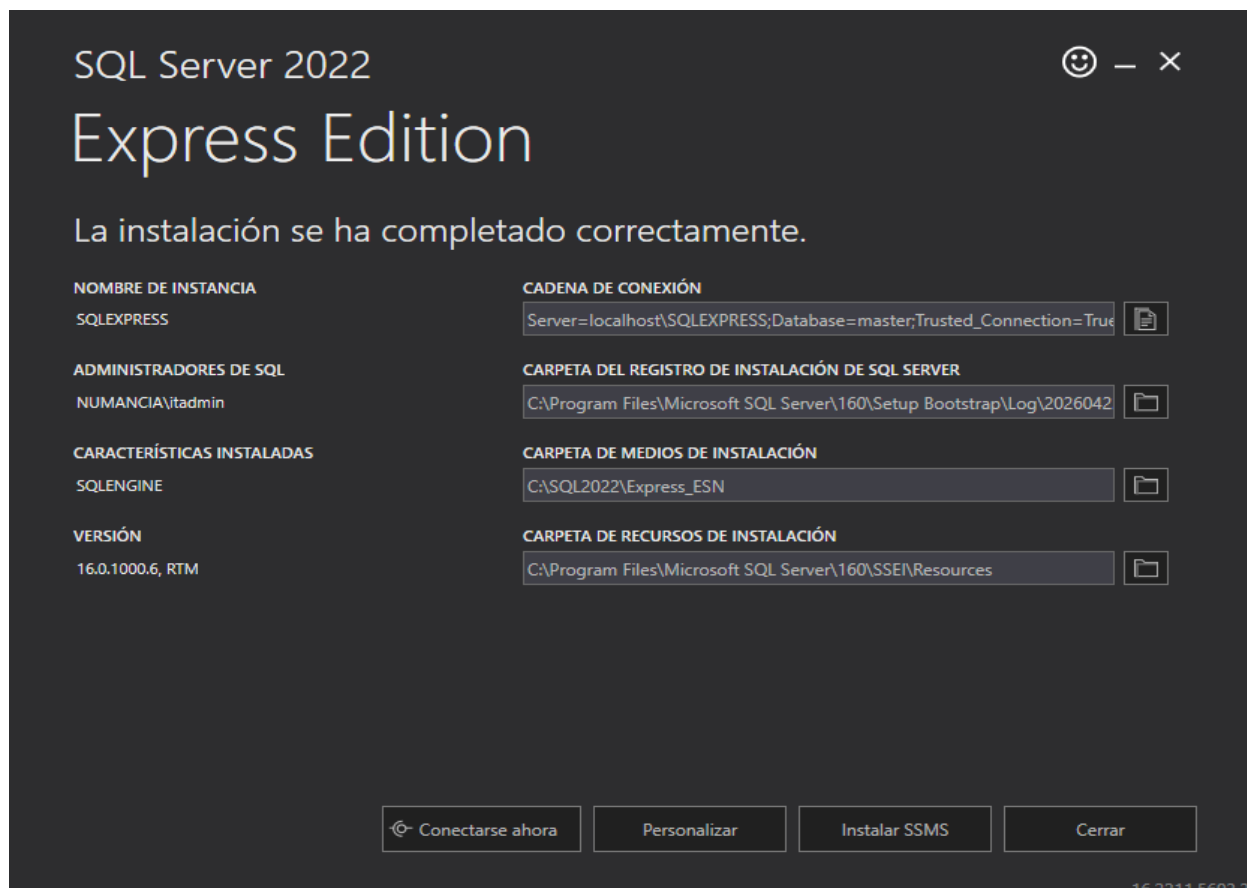
AIV.0. Instaladores de SQL Server 2022 Express y SQL Server Management Studio preparados en SRV-PROD para la implantación del entorno de base de datos.

Una vez instalado el motor, se verificó que la instancia SQLEXPRESS quedara correctamente operativa y accesible mediante autenticación de Windows. Esta decisión permitió trabajar con una administración integrada en el propio entorno del dominio, evitando recurrir a cuentas adicionales del motor o a configuraciones innecesariamente complejas.

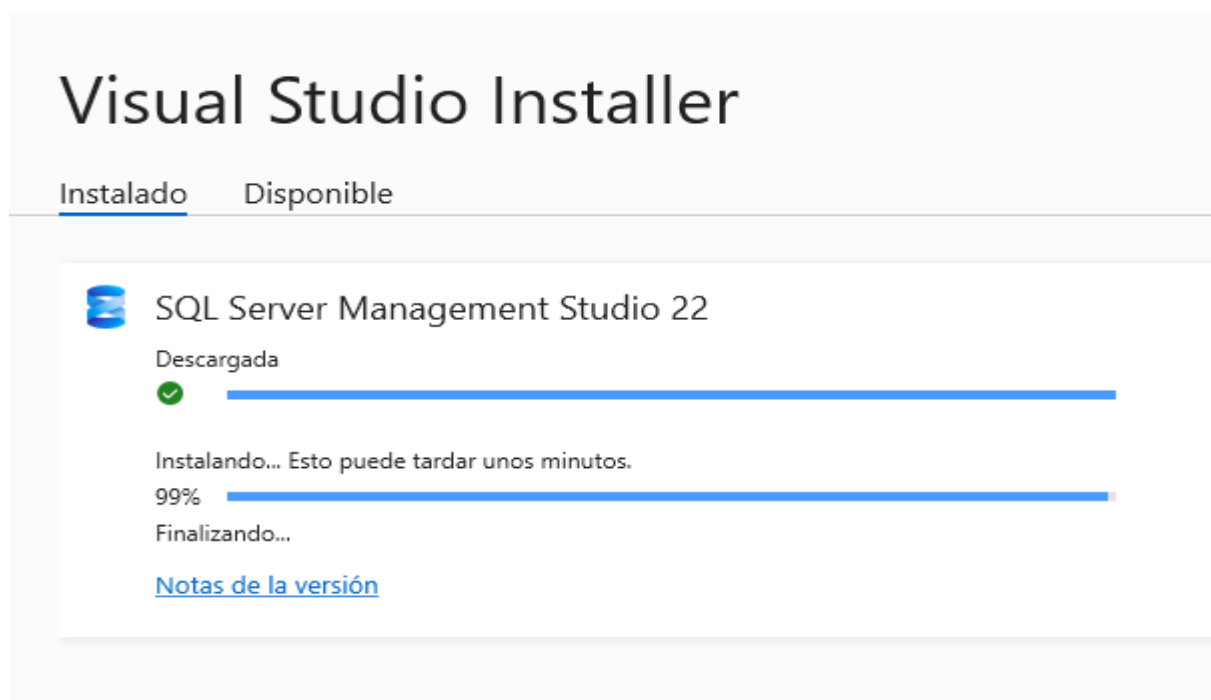


AIV.1. Selección del tipo de instalación de SQL Server 2022 Express durante la preparación del entorno en SRV-PROD.

Como preparación adicional, se crearon también las rutas locales necesarias para alojar tanto los ficheros de la base de datos como los backups intermedios generados en SRV-PROD. Para ello se utilizaron dos ubicaciones diferenciadas: C:\SQLData para los ficheros de datos y log de la base de datos, y C:\SQLBackups para los archivos .bak generados antes de su copia al repositorio remoto de SRV-BACKUP. Esta separación responde a un criterio de orden operativo y facilita tanto la administración como las futuras pruebas de restauración.



AIV.2. Instalación completada de SQL Server 2022 Express en SRV-PROD con creación de la instancia SQLEXPRESS.



AIV.3. Instalación de SQL Server Management Studio 22 como herramienta gráfica de administración de la instancia SQL Server Express.

5. Creación de la base de datos y modelo lógico

La base de datos creada recibió el nombre NumanciaGestion. Su finalidad es registrar información estructurada básica de una gestoría pequeña, sin pretender sustituir una aplicación de gestión completa. El diseño se ha mantenido deliberadamente contenido para que la ampliación siga siendo coherente con el alcance general del proyecto y con el tamaño de la empresa simulada.

El modelo lógico implantado se apoya en cinco tablas principales:

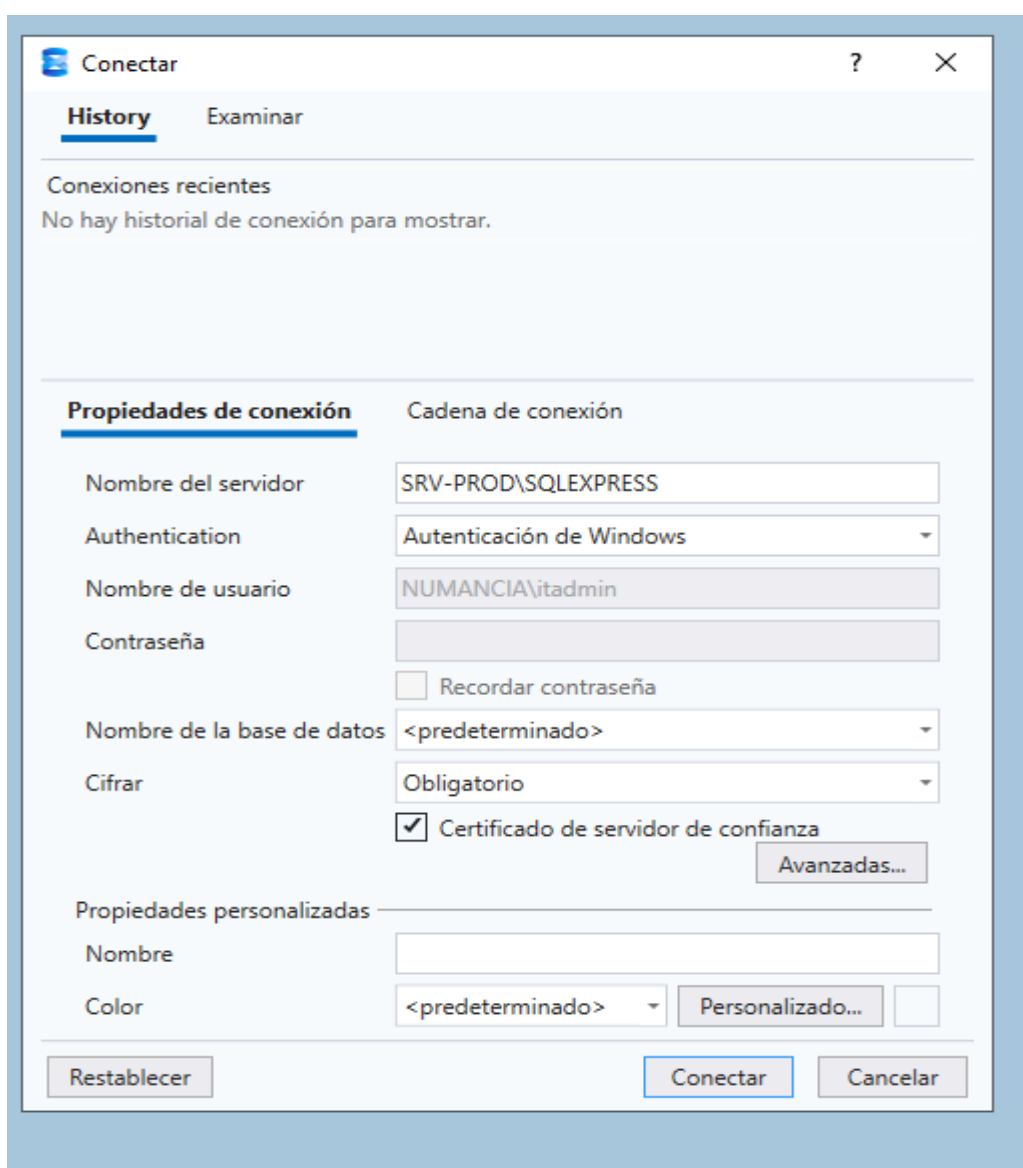
Departamentos, utilizada para identificar las áreas organizativas del entorno.

Empleados, donde se recogen los usuarios responsables de la gestión interna.

Cientes, destinada a registrar los datos básicos de personas físicas o jurídicas atendidas por la empresa.

Expedientes, utilizada para relacionar cada cliente con un tipo de gestión o servicio concreto.

Documentos, orientada a almacenar el nombre lógico del fichero, su ruta SMB, la versión y el usuario responsable de su incorporación.

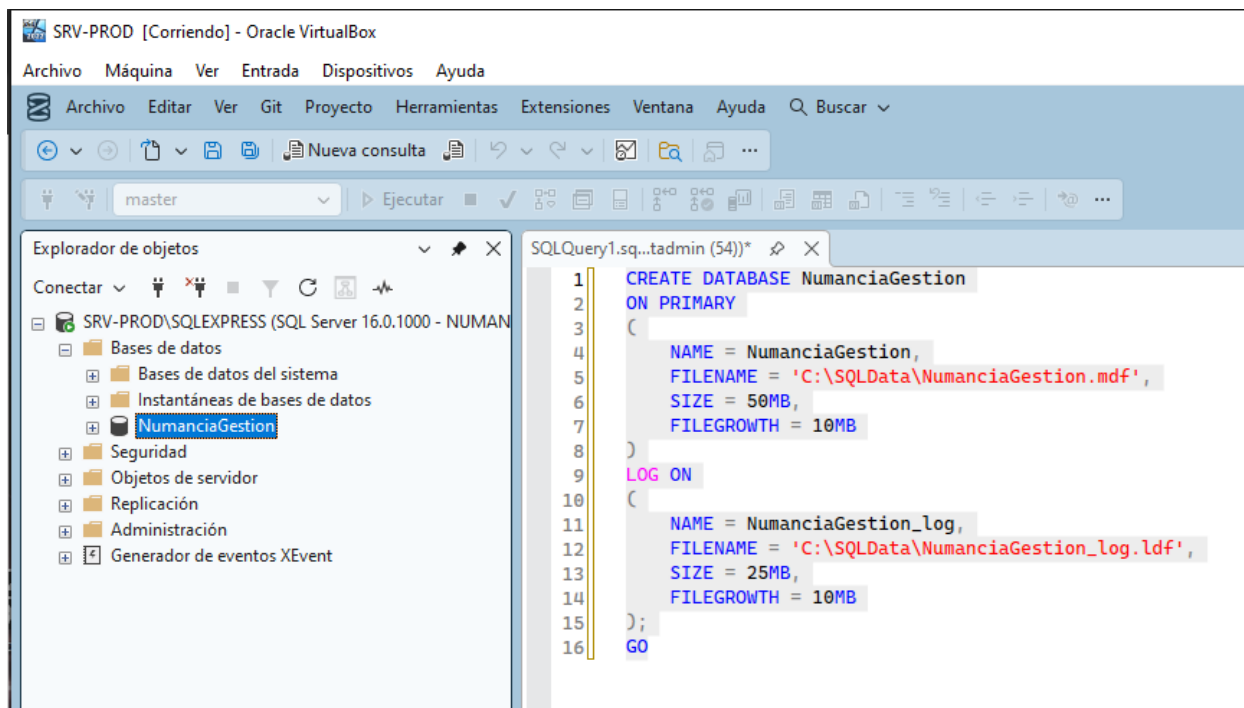


AIV.4. Conexión a la instancia local SRV-PROD\SQLEXPRESS desde SQL Server Management Studio mediante autenticación de Windows.



Este diseño permite representar una estructura muy razonable para el escenario del proyecto. Un cliente puede tener varios expedientes. Cada expediente queda asociado a un responsable interno. A su vez, un expediente puede tener varios documentos vinculados, cuya ubicación física real continúa siendo una ruta dentro del recurso compartido corporativo. De esta forma, la base de datos actúa como capa de organización y trazabilidad, mientras que el sistema de archivos sigue cumpliendo su papel como repositorio documental operativo.

Desde el punto de vista técnico, la base de datos se creó en SQL Server Express sobre la ruta C:\SQLData, definiendo los ficheros de datos y log en ubicaciones separadas y con crecimiento controlado. Esta configuración, aun siendo sencilla, resulta suficiente para una ampliación de laboratorio centrada en una pyme de pequeño tamaño.



AIV.5. Script SQL de creación de la base de datos NumanciaGestion con definición de sus ficheros de datos y log.



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface for a server named 'SRV-PROD\SQLEXPRESS (SQL Server 16.0.1000 - NUMANCIAGESTION)'. The left pane shows the 'NumanciaGestion' database selected, with its schema structure visible. The right pane shows the T-SQL script for creating the 'Expedientes' and 'Documentos' tables.

Database Structure (Left Pane):

- Bases de datos
 - Bases de datos del sistema
 - Instantáneas de bases de datos
 - NumanciaGestion**
 - Diagramas de base de datos
 - Tablas
 - Tablas del sistema
 - Tablas de archivos
 - Tablas externas
 - Tablas de grafos
 - dbo.Clientes
 - dbo.Departamentos
 - dbo.Documentos
 - dbo.Empleados
 - dbo.Expedientes
 - Vistas
 - Recursos externos
 - Sinónimos
 - Programación
 - Almacén de consultas
 - Service Broker
 - Almacenamiento
 - Seguridad
 - Seguridad
 - Objetos de servidor
 - Replicación
 - Administración
 - Generador de eventos XEvent

T-SQL Script (Right Pane):

```
33 CREATE TABLE Expedientes (  
34     id_expediente INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
35     codigo_expediente NVARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
36     id_cliente INT NOT NULL,  
37     id_responsable INT NOT NULL,  
38     tipo_expediente NVARCHAR(50) NOT NULL,  
39     estado NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Abierto',  
40     fecha_apertura DATE NOT NULL DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE),  
41     fecha_cierre DATE NULL,  
42     observaciones NVARCHAR(500) NULL,  
43     CONSTRAINT FK_Expedientes_Clientes  
44         FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Clientes(id_cliente),  
45     CONSTRAINT FK_Expedientes_Empleados  
46         FOREIGN KEY (id_responsable) REFERENCES Empleados(id_empleado)  
47 );  
48 GO  
49  
50 CREATE TABLE Documentos (  
51     id_documento INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
52     id_expediente INT NOT NULL,  
53     nombre_fichero NVARCHAR(150) NOT NULL,  
54     ruta_smb NVARCHAR(260) NOT NULL,  
55     version_doc INT NOT NULL DEFAULT 1,  
56     fecha_alta DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),  
57     subido_por INT NOT NULL,  
58     hash_sha256 CHAR(64) NULL,  
59     CONSTRAINT FK_Documentos_Expedientes  
60         FOREIGN KEY (id_expediente) REFERENCES Expedientes(id_expediente),  
61     CONSTRAINT FK_Documentos_Empleados  
62         FOREIGN KEY (subido_por) REFERENCES Empleados(id_empleado)  
63 );  
64 GO
```

Status Bar (Bottom):

- 100 %
- No se encontraron problemas.
- Mensajes
- Hora de finalización: 2026-04-22T10:00:08.2722799+02:00

AIV.6. Estructura de tablas de la base de datos NumanciaGestion visible en el Explorador de objetos de SQL Server Management Studio.

5.1. Criterio de diseño aplicado

Durante el diseño del modelo lógico se siguieron tres criterios principales. El primero fue la simplicidad. Se evitó incorporar tablas o relaciones que no aportaran valor directo al objetivo de la ampliación. El segundo fue la coherencia con la arquitectura del proyecto, manteniendo la documentación en SMB y no dentro del motor SQL. El tercero fue la mantenibilidad, buscando una estructura que pudiera entenderse y administrarse fácilmente sin convertir la ampliación en un desarrollo complejo.

Como consecuencia, el sistema no se planteó como una aplicación de gestión empresarial completa, sino como una base de datos técnica y demostrativa que representa un caso realista de uso en pequeña empresa. El resultado es una solución ampliable, pero ya operativa y defendible por sí misma.

```

SQLQuery2.s...tadmin (57))*  X  01_creacion_b...itadmin (54))
1  USE NumanciaGestion;
2  GO
3
4  CREATE TABLE Departamentos (
5      id_departamento INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
6      nombre NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
7  );
8  GO
9
10 CREATE TABLE Empleados (
11     id_empleado INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
12     usuario_ad NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
13     nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,
14     id_departamento INT NOT NULL,
15     activo BIT NOT NULL DEFAULT 1,
16     CONSTRAINT FK_Empleados_Departamentos
17         FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES Departamentos(id_departamento)
18 );
19 GO
20
21 CREATE TABLE Clientes (
22     id_cliente INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
23     nif_cif NVARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
24     razon_social NVARCHAR(150) NOT NULL,
25     telefono NVARCHAR(20) NULL,
26     email NVARCHAR(100) NULL,
27     direccion NVARCHAR(200) NULL,
28     fecha_alta DATE NOT NULL DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE),
29     estado NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo'
30 );
31 GO
32

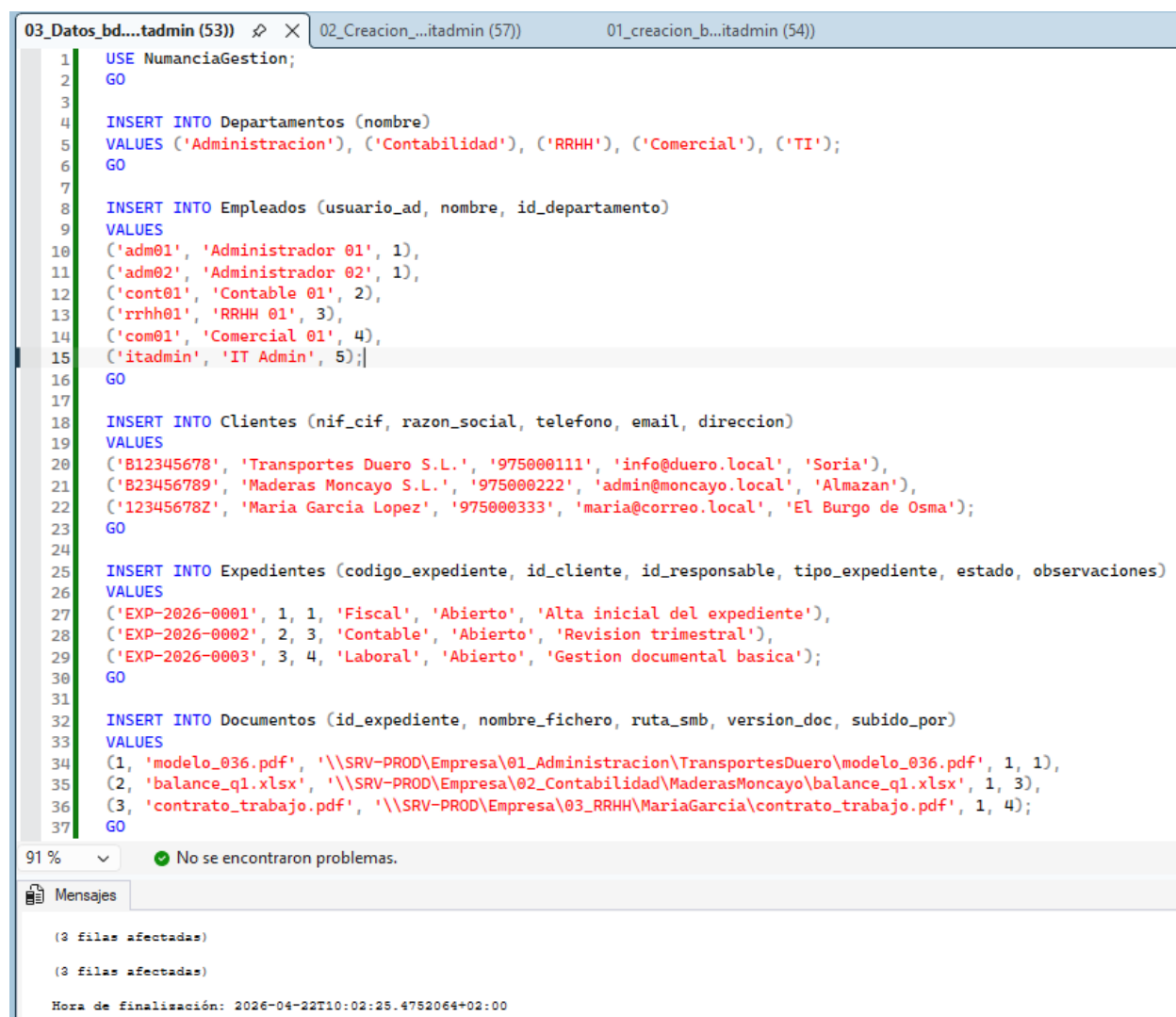
```

AIV.7. Script SQL de creación de tablas de la base de datos NumanciaGestion, con definición de entidades y relaciones principales.

5.2. Carga de datos de prueba y validación funcional

Una vez creada la estructura de tablas, se insertaron datos de prueba coherentes con el escenario del proyecto. Se añadieron departamentos internos, empleados vinculados a los usuarios del entorno, varios clientes de ejemplo y expedientes asociados a ellos. Asimismo, se registraron documentos enlazados con rutas SMB del recurso compartido corporativo, manteniendo así la relación entre base de datos e información documental real del entorno.

La validación inicial de la base de datos se realizó mediante consultas SQL básicas sobre las tablas principales. Estas comprobaciones permitieron confirmar que las relaciones estaban correctamente definidas, que los registros podían recuperarse sin error y que la información quedaba organizada de acuerdo con el modelo lógico previsto. Con ello se dio por válida la implantación funcional de la base de datos antes de pasar a la parte de protección y recuperación.



```

03_Datos_bd....tadmin (53)) 02_Creacion....itadmin (57)) 01_creacion_b....itadmin (54))
1  USE NumanciaGestion;
2  GO
3
4  INSERT INTO Departamentos (nombre)
5  VALUES ('Administracion'), ('Contabilidad'), ('RRHH'), ('Comercial'), ('TI');
6  GO
7
8  INSERT INTO Empleados (usuario_ad, nombre, id_departamento)
9  VALUES
10 ('adm01', 'Administrador 01', 1),
11 ('adm02', 'Administrador 02', 1),
12 ('cont01', 'Contable 01', 2),
13 ('rrhh01', 'RRHH 01', 3),
14 ('com01', 'Comercial 01', 4),
15 ('itadmin', 'IT Admin', 5);
16 GO
17
18 INSERT INTO Clientes (nif_cif, razon_social, telefono, email, direccion)
19 VALUES
20 ('B12345678', 'Transportes Duero S.L.', '975000111', 'info@duero.local', 'Soria'),
21 ('B23456789', 'Maderas Moncayo S.L.', '975000222', 'admin@moncayo.local', 'Almazan'),
22 ('12345678Z', 'Maria Garcia Lopez', '975000333', 'maria@correo.local', 'El Burgo de Osma');
23 GO
24
25 INSERT INTO Expedientes (codigo_expediente, id_cliente, id_responsable, tipo_expediente, estado, observaciones)
26 VALUES
27 ('EXP-2026-0001', 1, 1, 'Fiscal', 'Abierto', 'Alta inicial del expediente'),
28 ('EXP-2026-0002', 2, 3, 'Contable', 'Abierto', 'Revision trimestral'),
29 ('EXP-2026-0003', 3, 4, 'Laboral', 'Abierto', 'Gestion documental basica');
30 GO
31
32 INSERT INTO Documentos (id_expediente, nombre_fichero, ruta_smb, version_doc, subido_por)
33 VALUES
34 (1, 'modelo_036.pdf', '\\SRV-PROD\Empresa\01_Administracion\TransportesDuero\modelo_036.pdf', 1, 1),
35 (2, 'balance_q1.xlsx', '\\SRV-PROD\Empresa\02_Contabilidad\MaderasMoncayo\balance_q1.xlsx', 1, 3),
36 (3, 'contrato_trabajo.pdf', '\\SRV-PROD\Empresa\03_RRHH\MariaGarcia\contrato_trabajo.pdf', 1, 4);
37 GO

```

91 % No se encontraron problemas.

Mensajes

(3 filas afectadas)

(3 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-04-22T10:02:25.4752064+02:00

AIV.8. Inserción de datos de prueba en la base de datos NumanciaGestion para validar su funcionamiento inicial.

```

39 |
40 | SELECT * FROM clientes;
41 | SELECT * FROM Expedientes;

```

91 % ✓ No se encontraron problemas. Línea: 41, Carácter: 1 (26 caracteres, 1 líneas) TABULACIONES CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

	id_expediente	codigo_expediente	id_cliente	id_responsable	tipo_expediente	estado	fecha_apertura	fecha_cierre	observaciones
1	1	EXP-2026-0001	1	1	Fiscal	Abierto	2026-04-22	NULL	Alta inicial del expediente
2	2	EXP-2026-0002	2	3	Contable	Abierto	2026-04-22	NULL	Revision trimestral
3	3	EXP-2026-0003	3	4	Laboral	Abierto	2026-04-22	NULL	Gestion documental basica

AIV.9. Consulta de comprobación sobre la tabla Expedientes tras la carga de datos de prueba.

```

1 | SELECT
2 |     e.codigo_expediente,
3 |     c.razon_social,
4 |     e.tipo_expediente,
5 |     e.estado,
6 |     emp.usuario_ad AS responsable
7 | FROM Expedientes e
8 | JOIN Clientes c ON e.id_cliente = c.id_cliente
9 | JOIN Empleados emp ON e.id_responsable = emp.id_empleado;

```

91 % ✓ No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	codigo_expediente	razon_social	tipo_expediente	estado	responsable
1	EXP-2026-0001	Transportes Duero S.L.	Fiscal	Abierto	adm01
2	EXP-2026-0002	Maderas Moncayo S.L.	Contable	Abierto	cont01
3	EXP-2026-0003	Maria Garcia Lopez	Laboral	Abierto	rrhh01

AIV.10. Consulta relacional de validación entre expedientes, clientes y responsables dentro de la base de datos NumanciaGestion.

6. Protección de la base de datos

Una vez implantada la base de datos, el siguiente objetivo fue integrarla en el mismo enfoque de continuidad que ya seguía el proyecto para los datos corporativos. La idea no era limitarse a disponer de una base de datos funcional, sino garantizar que esa información estructurada pudiera recuperarse en caso de incidencia mediante una operativa repetible y documentada.

Para ello, se decidió implantar un sistema de backup específico del motor SQL basado en la generación de archivos .bak en SRV-PROD y su posterior copia al repositorio remoto de SRV-BACKUP. Esta solución mantiene la lógica general del proyecto: origen en producción, almacenamiento temporal local, transferencia controlada a un repositorio aislado y posterior posibilidad de restauración.

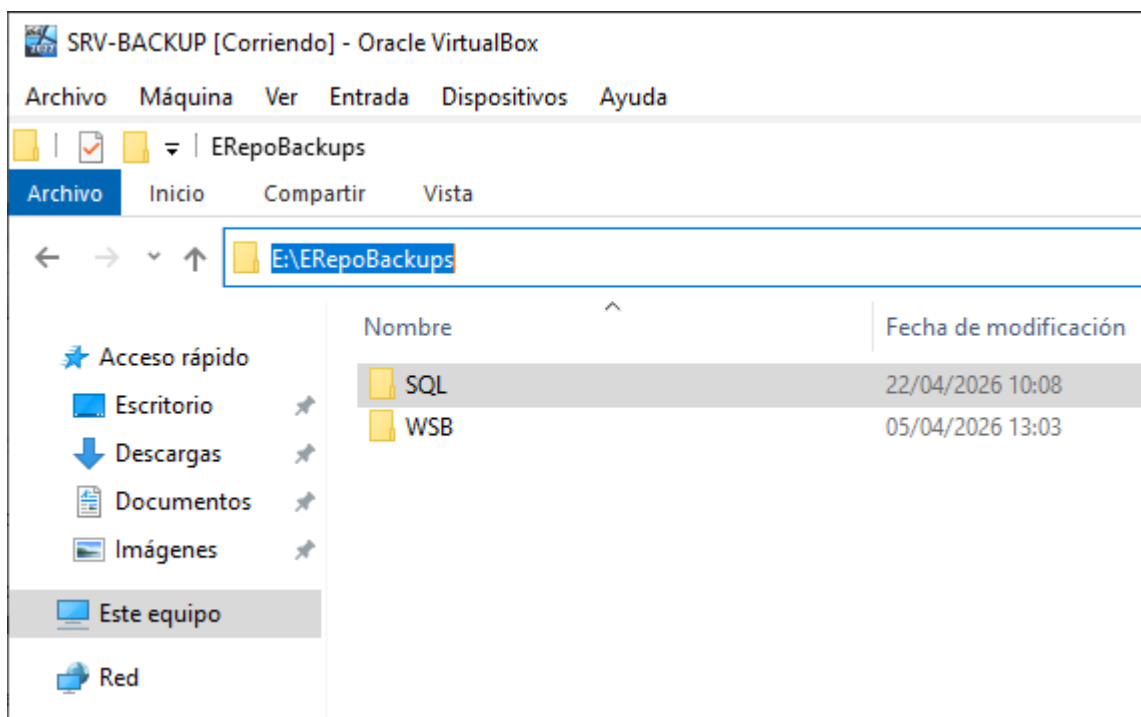
6.1. Preparación del repositorio remoto para los backups de SQL

Con el fin de mantener separada la información de backup del motor SQL respecto al resto de copias ya existentes, en SRV-BACKUP se creó una subcarpeta específica dentro del repositorio



general de copias. La estructura utilizada fue E:\ERepoBackups\SQL, accesible a través de la ruta UNC \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\SQL.

Esta decisión permitió mantener la organización del servidor de backup y diferenciar claramente los backups tradicionales del recurso corporativo de los archivos .bak generados por el motor SQL. Desde el punto de vista operativo, esta separación también facilita el mantenimiento, la revisión de las evidencias y la futura ampliación del sistema si fuera necesario incorporar más bases de datos o más políticas de retención.



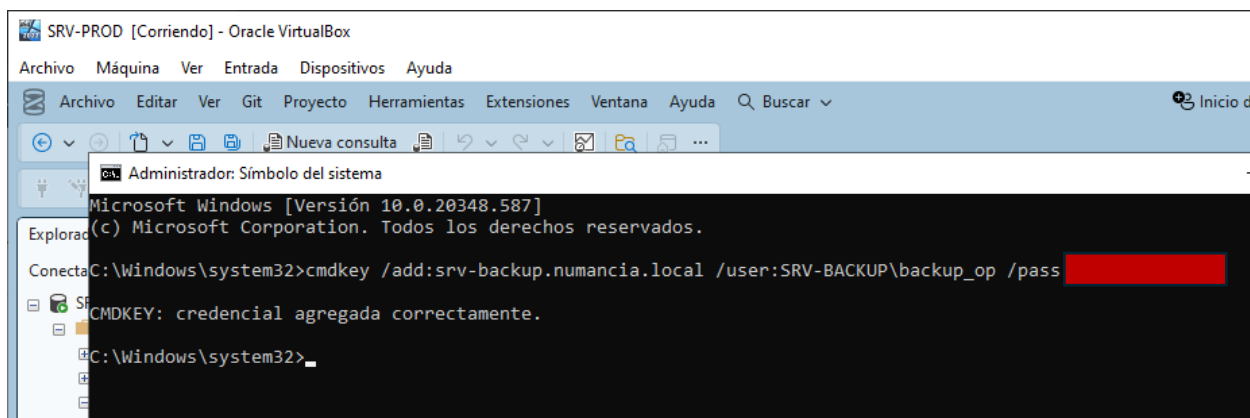
AIV.11. Estructura del repositorio remoto en SRV-BACKUP con la creación de la carpeta SQL para almacenar los backups del motor.

6.2. Almacenamiento de credenciales para acceso desatendido

Como SRV-BACKUP continúa fuera del dominio, la autenticación contra el recurso compartido remoto no puede resolverse únicamente con credenciales del dominio numancia.local. Por este motivo, fue necesario almacenar en SRV-PROD las credenciales de la cuenta local backup_op de SRV-BACKUP, del mismo modo que ya se había hecho en el sistema de copias de archivos del proyecto original.

El objetivo de este paso fue permitir que el proceso programado pudiera acceder al recurso remoto de forma desatendida, sin intervención manual del administrador y sin necesidad de introducir credenciales en cada ejecución. Esta decisión mantiene el criterio de mínimo privilegio, ya que la cuenta utilizada no es una cuenta administrativa general, sino una cuenta específica orientada a la escritura de copias sobre el repositorio remoto.

El almacenamiento de credenciales se realizó mediante cmdkey, lo que permitió asociar el acceso al nombre del servidor de backup y reutilizar el contexto de autenticación en la operativa automática del script.



AIV.12. Almacenamiento de credenciales en SRV-PROD mediante cmdkey para permitir el acceso automático al recurso compartido remoto.

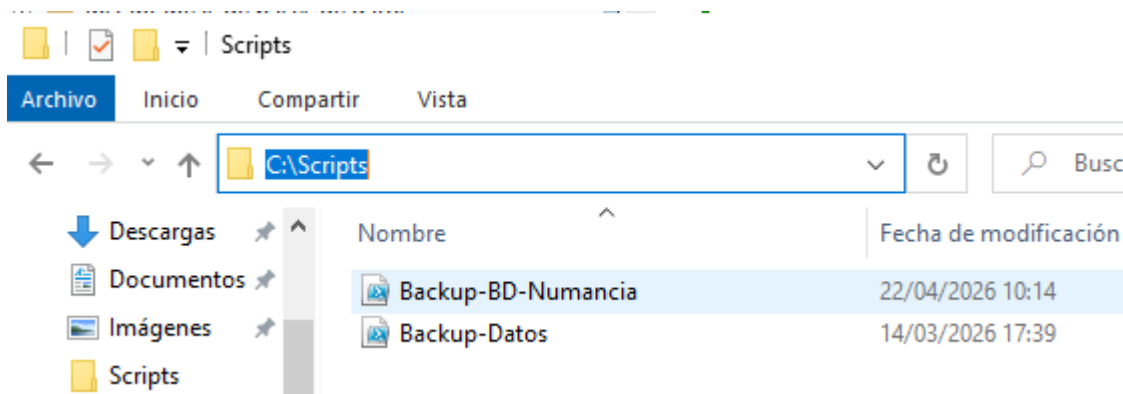
6.3. Script de backup de la base de datos

La automatización del backup de la base de datos se resolvió mediante un script de PowerShell almacenado en C:\Scripts\Backup-BD-Numancia.ps1. Este script se diseñó para cubrir la operativa mínima necesaria de forma ordenada y trazable.

La lógica del script sigue esta secuencia:

primero, genera una marca temporal con fecha y hora; después, define la instancia SQL local y la base de datos a proteger; a continuación, ejecuta el comando BACKUP DATABASE mediante sqlcmd y genera un archivo .bak local en C:\SQLBackups; posteriormente, verifica que el archivo se ha creado correctamente; si la comprobación es correcta, copia el .bak al recurso remoto \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\SQL; por último, mantiene la política de retención eliminando copias remotas antiguas cuando superan los catorce días de antigüedad.

Este enfoque permitió convertir el backup del motor SQL en una operativa repetible y coherente con el resto del proyecto. En lugar de depender de una ejecución manual dentro de SQL Server Management Studio, el sistema quedó orientado a un funcionamiento automatizado y mantenible.



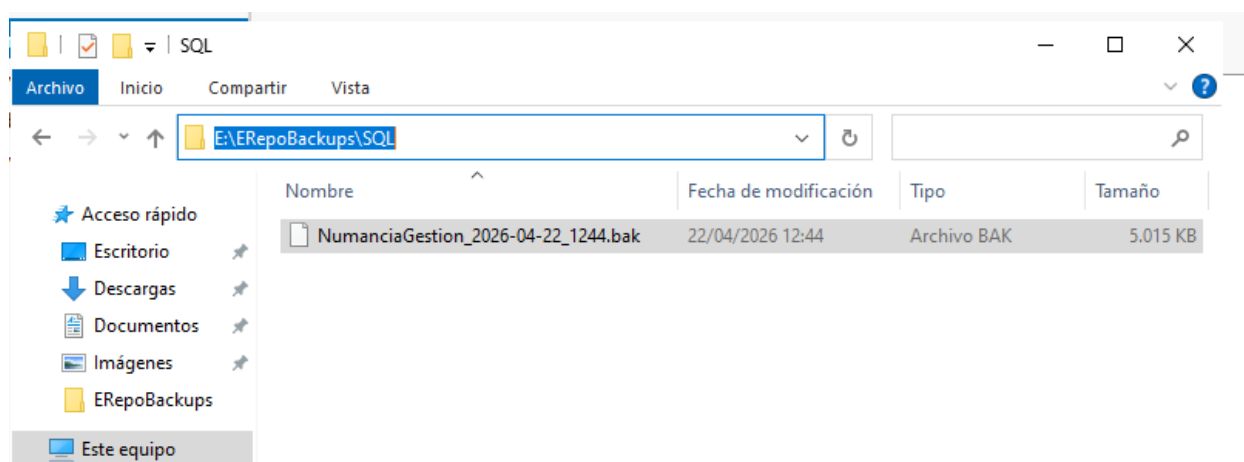
AIV.13. Ubicación del script Backup-BD-Numancia.ps1 en la carpeta C:\Scripts de SRV-PROD.

```

1 $fecha = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd_HH:mm"
2 $instancia = ".\SQLEXPRESS"
3 $bd = "NumanciaGestion"
4 $backupLocal = "C:\SQLBackups\$bd`_$fecha.bak"
5 $backupRemoto = "\\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\SQL\$bd`_$fecha.bak"
6 $log = "C:\SQLBackups\Backup-BD-Numancia.log"
7
8 "[$(Get-Date)] Inicio de backup de $bd" | Out-File -FilePath $log -Append
9
10 sqlcmd -S $instancia -E -Q "BACKUP DATABASE [$bd] TO DISK = N'$backupLocal' WITH INIT, STATS = 10"
11
12 if (Test-Path $backupLocal) {
13     Copy-Item $backupLocal $backupRemoto -Force
14     "[$(Get-Date)] Copia enviada a $backupRemoto" | Out-File -FilePath $log -Append
15 } else {
16     "[$(Get-Date)] ERROR: no se genero el backup local" | Out-File -FilePath $log -Append
17     exit 1
18 }
19
20 Get-ChildItem "\\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\SQL\*.bak" |
21     Where-Object { $_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-14) } |
22     Remove-Item -Force
23
24 "[$(Get-Date)] Fin de backup de $bd" | Out-File -FilePath $log -Append

```

AIV.14. Contenido del script de PowerShell utilizado para automatizar el backup local de la base de datos y su copia al repositorio remoto.



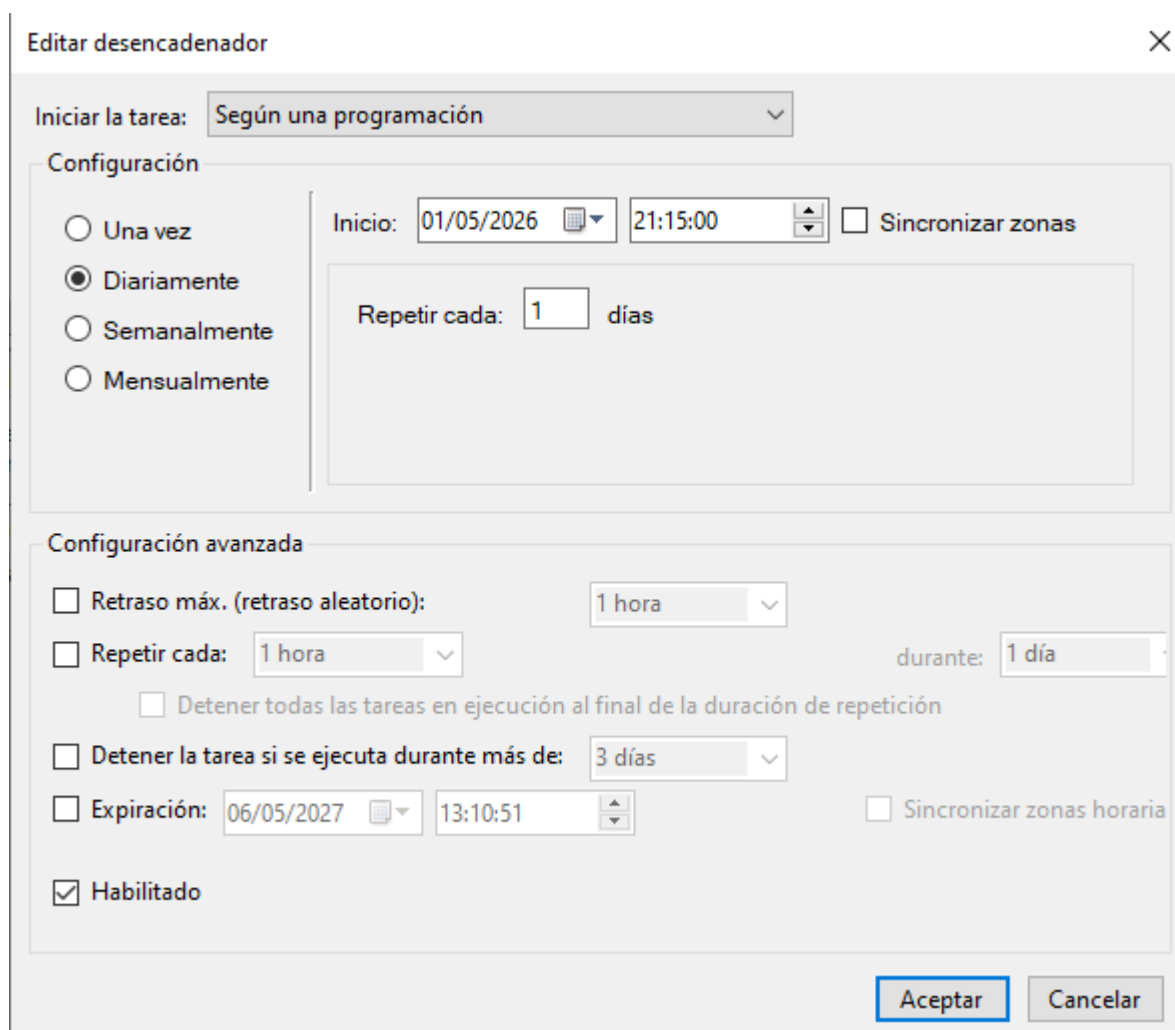
AIV.15. Archivo .bak generado correctamente en el repositorio remoto \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\SQL.

6.4. Programación automática de la tarea

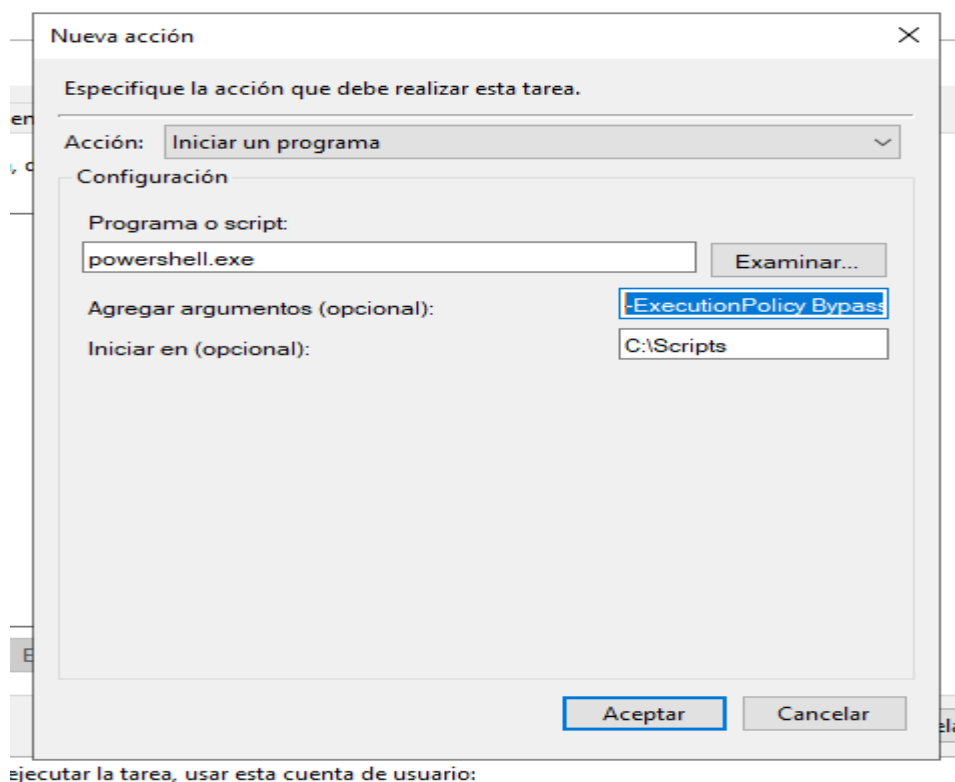
Una vez validado el script manualmente, se integró con el Programador de tareas de Windows en SRV-PROD. Se configuró una tarea diaria con ejecución a las 21:15, utilizando powershell.exe como programa y pasando como argumento la ejecución del script C:\Scripts\Backup-BD-Numancia.ps1.

La hora elegida se situó ligeramente por encima de la copia principal del proyecto para evitar solapamientos directos con la operativa de backup de archivos ya existente. La tarea quedó asociada a la cuenta técnica del dominio utilizada para la administración del entorno, con privilegios suficientes para acceder al motor SQL, escribir localmente en disco y copiar el resultado al recurso remoto de SRV-BACKUP.

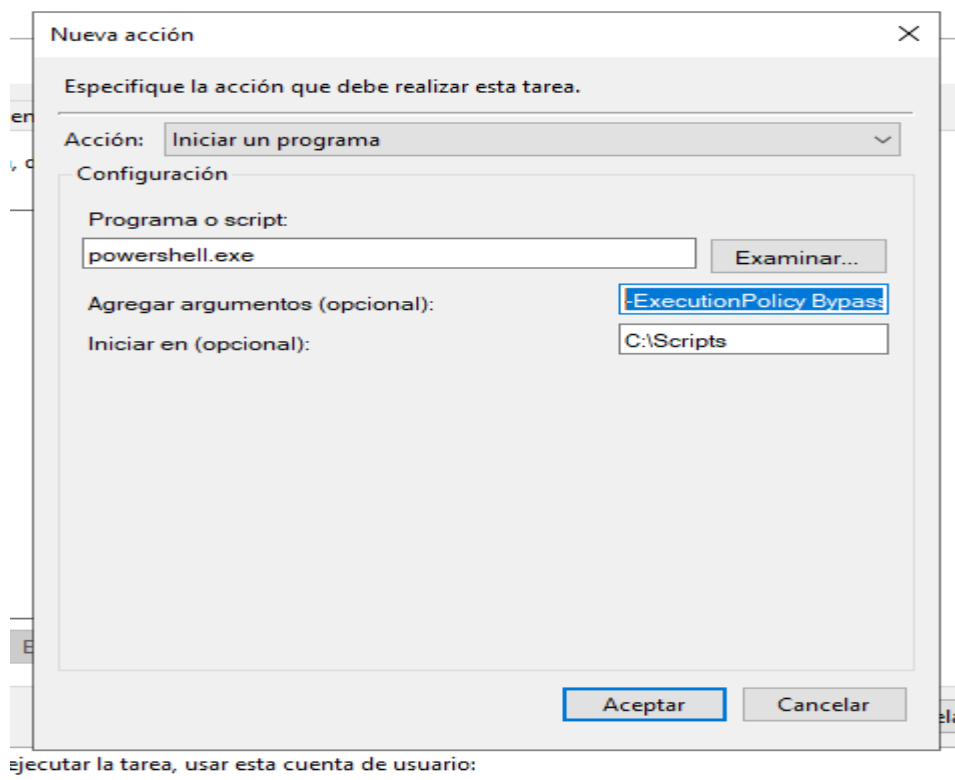
Desde el punto de vista técnico, esta configuración garantiza que el backup se ejecute aunque no exista una sesión interactiva abierta y refuerza el carácter operativo de la ampliación, ya que la base de datos pasa a formar parte del sistema general de protección del entorno.



AIV.16. Configuración general de la tarea programada para la ejecución automática del backup de la base de datos.



AIV.17. Configuración de la acción de la tarea programada para ejecutar el script *Backup-BD-Numancia.ps1* mediante PowerShell.



AIV.18. Configuración complementaria de la acción de la tarea programada para la ejecución del script de backup SQL.

Crear tarea

General | Desencadenadores | Acciones | **Condiciones** | Configuración

Especifique las condiciones que, junto a los desencadenadores, determinarán si se debe ejecutar la tarea. Si alguna de las condiciones especificadas no se cumple, no se ejecutará la tarea.

Inactivo

☐ Iniciar la tarea solo si el equipo está inactivo durante: 10 minutos

Esperar a que esté inactivo durante: 1 hora

☐ Detener si el equipo deja de estar inactivo

☐ Reiniciar si el estado de inactividad se reanuda

Energía

☐ Iniciar la tarea solo si el equipo está conectado a la corriente alterna

☐ Detener si el equipo empieza a usar la batería

☐ Activar el equipo para ejecutar esta tarea

Red

☐ Iniciar solo si la siguiente conexión de red está disponible:

Cualquier conexión

Aceptar Cancelar

AIV.19. Configuración de condiciones de la tarea programada del backup SQL en el Programador de tareas de Windows.

Propiedades de Backup BD NumanciaGestion (Equipo local)

General | Desencadenadores | Acciones | Condiciones | **Configuración** | Historial

Especifique la configuración adicional que afecta al comportamiento de la tarea.

☒ Permitir que la tarea se ejecute a petición

☐ Ejecutar tarea lo antes posible si no hubo inicio programado

☐ Si la tarea no se ejecuta, reiniciarla cada: 1 minuto

Intentar el reinicio un máximo de: 3 veces

☐ Detener la tarea si se ejecuta durante más de: 3 días

☒ Detener tarea en ejecución si no finaliza cuando se solicite

☐ Eliminar tareas no reprogramadas después de: 30 días

Aplicar la siguiente regla si la tarea ya está en ejecución:

No iniciar una instancia nueva

Aceptar Cancelar

AIV.20. Configuración avanzada de la tarea programada del backup de la base de datos.



7. Comprobación del funcionamiento del sistema de backup SQL

Tras configurar la automatización, se realizó una verificación funcional completa con el objetivo de confirmar que el sistema cumplía todos los pasos previstos. En primer lugar, se comprobó que el script se ejecutaba sin error desde SRV-PROD y generaba correctamente el archivo .bak en la carpeta local C:\SQLBackups. En segundo lugar, se validó que el mismo archivo aparecía posteriormente en el repositorio remoto de SRV-BACKUP, dentro de la carpeta E:\ERepoBackups\SQL.

```
PS C:\Windows\system32> C:\Scripts\Backup-BD-Numancia.ps1
10por ciento procesado.
21por ciento procesado.
30por ciento procesado.
41por ciento procesado.
50por ciento procesado.
61por ciento procesado.
70por ciento procesado.
81por ciento procesado.
90por ciento procesado.
100por ciento procesado.
Se han procesado 616 páginas para la base de datos 'NumanciaGestion', archivo 'NumanciaGestion' en el archivo 1.
Se han procesado 1 páginas para la base de datos 'NumanciaGestion', archivo 'NumanciaGestion_log' en el archivo 1.
BACKUP DATABASE procesó correctamente 617 páginas en 0.303 segundos (15.887 MB/s).
PS C:\Windows\system32>
```

AIV.21. Ejecución correcta del script de backup SQL desde SRV-PROD y validación del archivo generado en el repositorio remoto.

Durante esta fase también se verificó el acceso al recurso compartido remoto, la conectividad por SMB entre SRV-PROD y SRV-BACKUP, la resolución correcta del nombre del servidor de backup y el funcionamiento de las credenciales almacenadas. Esta parte fue especialmente importante porque permitió asegurar que la protección de la base de datos dependía de una operativa real y no solo de una copia local temporal en el servidor de producción.

El resultado final de esta comprobación fue satisfactorio. El archivo .bak se generó correctamente, se copió al repositorio remoto sin intervención manual y quedó disponible para su uso posterior en una restauración de prueba.

8. Procedimiento de restauración de prueba

El objetivo final del sistema implantado no era únicamente generar archivos de backup, sino demostrar que estos permiten recuperar la base de datos en caso de incidencia. Por ello se llevó a cabo una restauración de prueba completa sin afectar a la base de datos original.

La estrategia elegida consistió en restaurar el contenido del backup a una nueva base de datos llamada NumanciaGestion_RestoreTest. Esta decisión permitió validar el procedimiento de recuperación sin alterar ni sobrescribir la base de datos operativa utilizada en el entorno.

8.1. Objetivo de la prueba

Validar que un archivo .bak generado por la operativa implantada puede restaurarse de forma correcta en la misma instancia SQL Server Express, reconstruyendo la base de datos y permitiendo el acceso normal a las tablas y registros contenidos en ella.

8.2. Procedimiento seguido

En primer lugar, se seleccionó un archivo .bak reciente almacenado en C:\SQLBackups. A continuación, mediante SQL Server Management Studio se ejecutó el comando RESTORE FILELISTONLY sobre dicho archivo para identificar los nombres lógicos internos de los ficheros de datos y log. Este paso fue necesario para poder definir correctamente las rutas físicas de restauración sin colisionar con la base de datos original.



Una vez identificados los nombres lógicos, se lanzó una restauración hacia una nueva base llamada NumanciaGestion_RestoreTest, utilizando rutas físicas independientes dentro de C:\SQLData. Con ello se consiguió reconstruir la base de datos completa sin afectar al entorno en producción.

Por último, una vez finalizada la restauración, se accedió a la nueva base restaurada y se realizaron consultas de comprobación sobre las tablas principales para validar que el contenido era coherente con los datos previamente cargados en NumanciaGestion.

The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1.s...tadmin (63))". The query is:

```
1 RESTORE FILELISTONLY
2 FROM DISK = N'C:\SQLBackups\NumanciaGestion_2026-04-22_1207.bak';
3 GO
```

The status bar indicates "90 %", "No se encontraron problemas.", "Línea: 1, Carácter: 1", "(91 caracteres, 3 líneas)", and "TABULAC". Below the query, the "Resultados" tab is active, displaying a table with the following data:

	LogicalName	PhysicalName	Type	FileGroupName	Size	MaxSize
1	NumanciaGestion	C:\SQLData\NumanciaGestion.mdf	D	PRIMARY	52428800	3518437
2	NumanciaGestion_log	C:\SQLData\NumanciaGestion_log.ldf	L	NULL	26214400	2199023

AIV.22. Consulta RESTORE FILELISTONLY utilizada para identificar los nombres lógicos internos del backup antes de la restauración.

The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1.s...tadmin (63))". The query is:

```
4
5 RESTORE DATABASE NumanciaGestion_RestoreTest
6 FROM DISK = N'C:\SQLBackups\NumanciaGestion_2026-04-22_1207.bak'
7 WITH
8     MOVE 'NumanciaGestion' TO 'C:\SQLData\NumanciaGestion_RestoreTest.mdf',
9     MOVE 'NumanciaGestion_log' TO 'C:\SQLData\NumanciaGestion_RestoreTest_log.ldf',
10    REPLACE,
11    RECOVERY,
12    STATS = 10;
13 GO
```

The status bar indicates "90 %", "No se encontraron problemas.", "Línea: 5, Carácter: 1", "(328 caracteres, 9 líneas)", "SPC", "CRLF", and "UTF-". Below the query, the "Mensajes" tab is active, displaying the following messages:

```
10por ciento procesado.
21por ciento procesado.
30por ciento procesado.
41por ciento procesado.
50por ciento procesado.
61por ciento procesado.
70por ciento procesado.
81por ciento procesado.
90por ciento procesado.
100por ciento procesado.
Se han procesado 616 páginas para la base de datos 'NumanciaGestion_RestoreTest', archivo 'NumanciaGestion' en el archivo 1.
Se han procesado 1 páginas para la base de datos 'NumanciaGestion_RestoreTest', archivo 'NumanciaGestion_log' en el archivo 1
RESTORE DATABASE procesó correctamente 617 páginas en 0.784 segundos (6.140 MB/s).

Hora de finalización: 2026-04-22T13:13:32.5834959+02:00
```

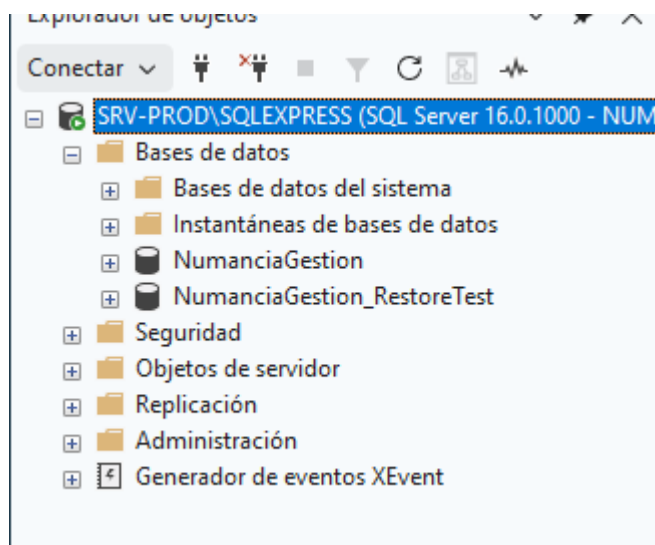
AIV.23. Restauración de prueba del backup hacia la base de datos NumanciaGestion_RestoreTest.

8.3. Resultado esperado

El proceso debía finalizar con la creación correcta de una nueva base de datos restaurada, con sus ficheros de datos y log ubicados en rutas diferenciadas y con acceso normal a las tablas y registros incluidos en el backup.

8.4. Resultado obtenido

La restauración se completó correctamente y la nueva base de datos NumanciaGestion_RestoreTest quedó operativa dentro de la misma instancia SQL Server Express. Las consultas posteriores permitieron verificar la existencia de los datos cargados anteriormente, confirmando que el archivo .bak generado por el sistema de backup era válido y utilizable en un escenario real de recuperación.



AIV.24. Comprobación en SQL Server Management Studio de la base de datos restaurada NumanciaGestion_RestoreTest tras finalizar el proceso de recuperación.

8.5. Validación técnica

Esta prueba demuestra que la ampliación implantada no se limita a generar una copia local o remota del motor SQL, sino que proporciona una recuperación operativa real. Desde el punto de vista de administración de sistemas, este es el paso que convierte el backup en una solución defendible, ya que valida tanto la generación del archivo como su utilidad práctica ante una incidencia.

9. Criterio de seguridad aplicado en la ampliación

La ampliación se diseñó manteniendo los mismos criterios de seguridad ya aplicados en el resto del proyecto. En primer lugar, se evitó exponer el motor SQL innecesariamente en la red. La administración se realizó de forma local sobre SRV-PROD y la protección del motor se resolvió mediante backup a archivo, sin abrir servicios adicionales que no aportaran valor al laboratorio.

En segundo lugar, el repositorio remoto de SQL se mantuvo dentro de SRV-BACKUP, fuera del dominio y accesible únicamente mediante la cuenta operativa definida para las copias. Con ello se evitó que el acceso al backup dependiera de permisos excesivos o de cuentas administrativas generales.

En tercer lugar, se mantuvo la segmentación ya implantada entre las redes SERVIDORES y BACKUP, permitiendo únicamente el tráfico necesario entre SRV-PROD y SRV-BACKUP para



la escritura del backup. Esta decisión conserva la lógica de aislamiento del repositorio y evita ampliar innecesariamente la superficie de exposición de la infraestructura.

En conjunto, la ampliación de base de datos no altera la filosofía general del proyecto, sino que la refuerza. La información estructurada se gestiona en producción, el respaldo se almacena de forma separada, la automatización se realiza con herramientas nativas del entorno Windows y la recuperación queda validada mediante una prueba real.

10. Conclusión del anexo

La documentación recogida en este anexo permite comprobar que la ampliación mediante base de datos se ha integrado de forma coherente con la infraestructura general del proyecto. La instalación de SQL Server Express, la creación de la base de datos NumanciaGestion, el diseño de un modelo lógico sencillo y realista, la automatización del backup y la prueba posterior de restauración demuestran que el entorno no solo protege archivos y carpetas, sino también información estructurada gestionada desde un motor de base de datos.

Esta ampliación aporta valor porque acerca el proyecto a un escenario más próximo a una pequeña empresa real, donde resulta habitual combinar documentación en recursos compartidos con datos organizados mediante un sistema gestor de base de datos. Al mismo tiempo, la solución implantada mantiene el equilibrio entre simplicidad, seguridad y mantenibilidad que ha guiado todo el trabajo desde su planteamiento inicial.

Como resultado, el anexo refuerza la defendibilidad técnica del proyecto y demuestra que la arquitectura implantada admite extensiones funcionales razonables sin perder coherencia con el diseño base. La base de datos queda integrada, protegida, automatizada y restaurable, lo que convierte esta mejora en una ampliación útil y profesional.